

Data da entrega: Antes do início da próxima avaliação.

Aluno: _____ Curso _____

- 1) A família dada de funções é a solução geral da equação diferencial no intervalo indicado. Ache um membro da família que seja uma solução do problema de valor inicial.

a) $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$, $(-\infty, \infty)$; $y'' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

b) $y = c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x}$, $(-\infty, \infty)$; $y'' - 3y' - 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

- 2) Dado que $x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$ é a solução geral de $x'' + \omega^2 x = 0$ no intervalo $(-\infty, \infty)$, mostre que uma solução que satisfaça as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $x'(0) = x_1$ é dada por

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega t.$$

3) Determine se o conjunto de funções dado é linearmente independente

a) $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x - 1$, $f_3(x) = x + 3$;

b) $f_1(x) = 1 + x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$

4) Determine a solução geral da equação diferencial de segunda ordem.

a. $4y'' + y' = 0$

b. $y'' + 8y' + 16y = 0$

c. $y'' + 9y = 0$

d. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$

e. $16 \frac{d^4 y}{dx^4} + 24 \frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = 0$

5) Resolva o problema de valor inicial dado.

a. $y'' + 16y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -2$

b. $y''' + 12y'' + 36y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -7$

6) Resolva o problema de valor de contorno $y'' - 10y' + 25y = 0$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$

7) Determine a solução da equação diferencial dada.

a) $y'' + 3y' + 2y = 6$

b) $y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$

c) $y'' + 4y = 3\text{sen } 2x$

d) $y''' - 6y'' = 3 - \cos x$

8) Resolva o problema de valor inicial

a) $y'' + 4y' + y = 35e^{-4x}$, $y(0) = -3$, $y'(0) = 1$

b) $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin \gamma t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$

c) $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin \omega t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$